Wahrscheinlichkeit Lösungen · mehr

1. $\mathbf{P = \frac{1}{6} \approx 16{,}7\ \%}$ (1,4), (2,4), (3,4), (4,4), (5,4), (6,4)

2. $\mathbf{\frac{4}{24} = \frac{1}{6} \approx 16{,}7\ \%}$

3. **8 Ergebnisse**

4. $\mathbf{\frac{1}{8} = 12{,}5\ \%}$

5. $\mathbf{\frac{3}{50} = 6\ \%}$

6. $\mathbf{\frac{1}{600}}$ 700 − 101 + 1 = 600 Lose, 1 Hauptgewinn

7. **3 rote Felder**

8. **A 4/10, B 3/10, C** $\mathbf{\frac{3}{10}}$ 1. Stufe: A 4/10, B $\frac{3}{10}$

9. $\mathbf{= 25\ \%}$

10. $\mathbf{P(\text{Gewinn}) = 25\ \%}$ P(Gewinn) = $\frac{30}{120}$

11. **nein, beide** $\mathbf{\frac{1}{6} \approx 0{,}167}$ P(gleich) = $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; P(zuerst 6) = $\frac{1}{6}$

12. $\mathbf{\frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0{,}67}$

13. **4 weiße Kugeln**

14. **a)** $\mathbf{\frac{3}{10}}$
b) $\mathbf{30\ \%}$

15. **a)** $\mathbf{\frac{19}{24}}$
b) $\mathbf{\frac{4}{22}}$
c) Aussage 1 falsch, Aussage 2 falsch, Aussage 3 wahr ($\mathbf{P = \frac{60}{12144} \approx 0{,}49\ \%}$**)**

16. **a) nR 13/14, nR>R 1/13, nR>nR>R 1/12, nR>nR>nR** $\mathbf{\frac{11}{12}}$
b) $\mathbf{P = \frac{3}{14} \approx 0{,}21}$

17. **nein** nein, nicht $\frac{3}{40} = 7{,}5\ \%$, sondern P

18. $\mathbf{\frac{34}{100} = 0{,}34}$ $\frac{34}{100} = \frac{17}{50}$

19. **ja,** $\mathbf{\frac{5}{60}}$ 5 Trostpreis-Lose (144, 344, 444, 544, 644) unter 60 mit Endziffer 4

20. $\mathbf{P = \frac{2}{27} \approx 7{,}4\ \%}$ alle Äste „4“ 1/6, „keine 4“ $\frac{5}{6}$

21. **a)** $\mathbf{P(\text{3 blau}) = \frac{5}{506} \approx 0{,}99\ \%}$ P(3 blau) = $\frac{120}{12144}$
b) $\mathbf{P(\text{3 gelb}) = \frac{1}{506} \approx 0{,}20\ \%}$ P(3 gelb) = $\frac{24}{12144}$
c) falsch, 5-fach statt doppelt $\frac{5}{506} : \frac{1}{506} = 5$

22. **a) SM, MS, SS**
b) $\mathbf{P = \frac{1332}{1560} \approx 0{,}854}$ P = $\frac{37}{40} \cdot \frac{36}{39}$
c) $\mathbf{P(E) = \frac{1338}{1560} \approx 0{,}858}$ E = beide mit derselben Füllung